4 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ と $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ は

$$a_n > 0, \qquad b_n > 0 \qquad (n = 1, 2, \cdots)$$

をみたす数列とする. 以下の問に答えよ.

(1) ある正の整数 N が存在して任意の $n \geq N$ に対して

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \frac{b_{n+1}}{b_n}$$

が成り立つとする. このとき, 級数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ が収束するならば級数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ も収束することを示せ.

(2) $s > 0$ とする. $b_n = n^{-s}$ に対して, 極限値

$$\lim_{n\to\infty} n\left(\frac{b_{n+1}}{b_n} - 1\right)$$

を求めよ.

(3) 有限な極限値

$$\lim_{n\to\infty} n\left(\frac{a_{n+1}}{a_n} - 1\right) = \alpha$$

が存在するとき, $\alpha < -1$ ならば級数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ は収束することを示せ. ただし, 問 (2) の b_n に対して s の値による級数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ の収束と発散については, 証明をせずに用いてよい.

（2024 年 2 月 3 日）　（以上）